

长株潭地区地质灾害（土壤植被）专题系统 — 需求分析说明书

课程：地理信息工程及应用 — 题目8：湖南省长株潭地区地质灾害发育特征专题系统设计与实践 专题：滑坡灾变特征分析 — 土壤植被因子 版本：v2.0 | 日期：2026-07-04 | 作者：第12组

目录

- 项目概况
- 用户需求
- 业务需求
- 功能需求
- 数据需求
- 安全需求
- 性能需求
- 标准规范
- 典型案例

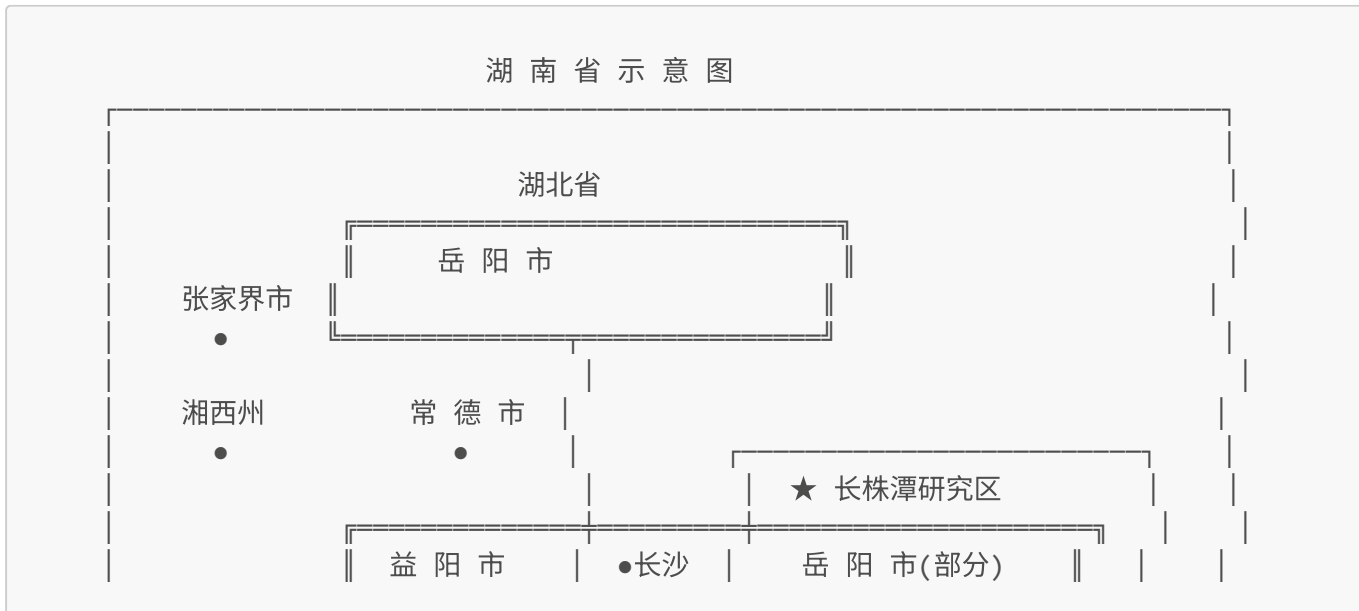
1. 项目概况

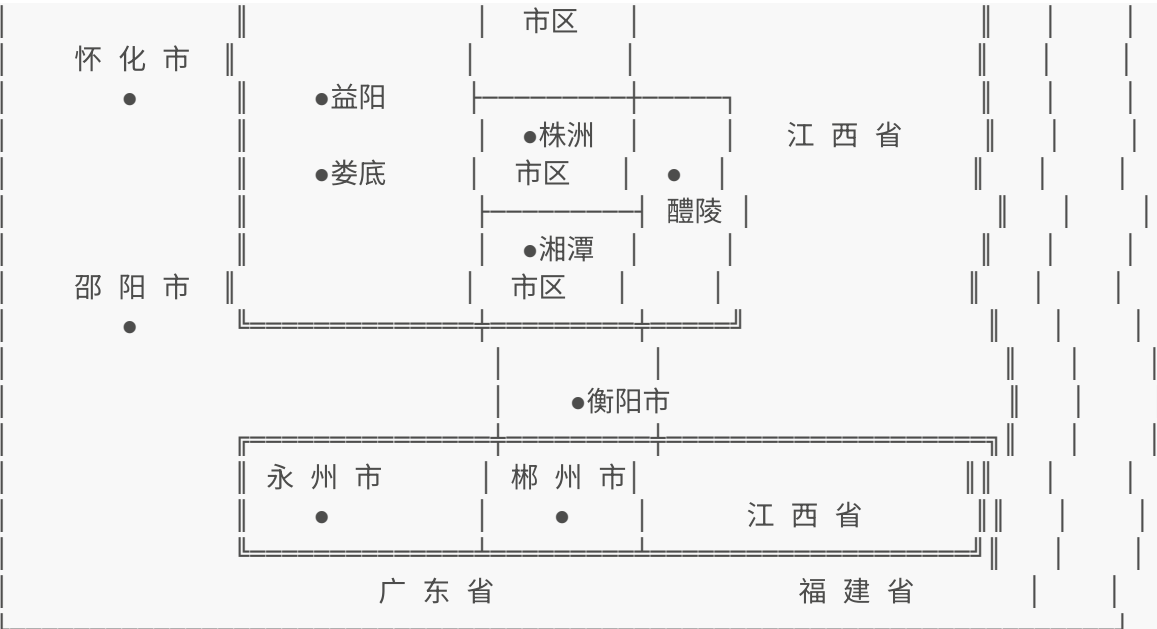
1.1 项目背景

湖南省长株潭地区（长沙、株洲、湘潭）地处江南丘陵地带，地质构造复杂，降雨充沛，是滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害的高发区。土壤类型与植被覆盖是滑坡灾害发育的关键影响因子——不同土壤类型的工程地质性质（渗透性、抗剪强度等）差异显著，植被通过根系固土、截留降雨等机制影响斜坡稳定性。

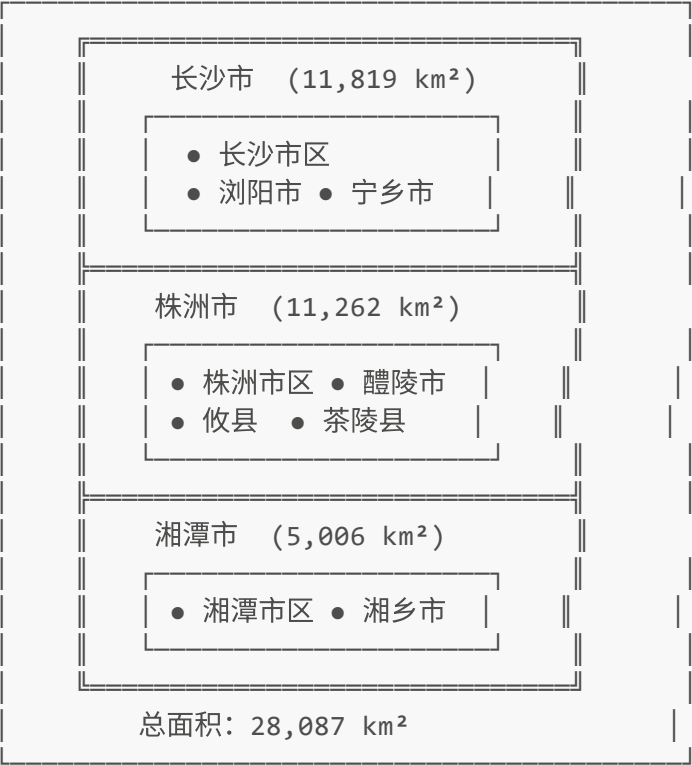
本项目以 **土壤植被因子** 为核心，构建一套面向长株潭地区地质灾害评估的专题地理信息系统（Mini ArcGIS Pro），实现数据管理—分析计算—成果输出全流程自动化。

1.2 研究区概况图





★ 长株潭研究区放大图



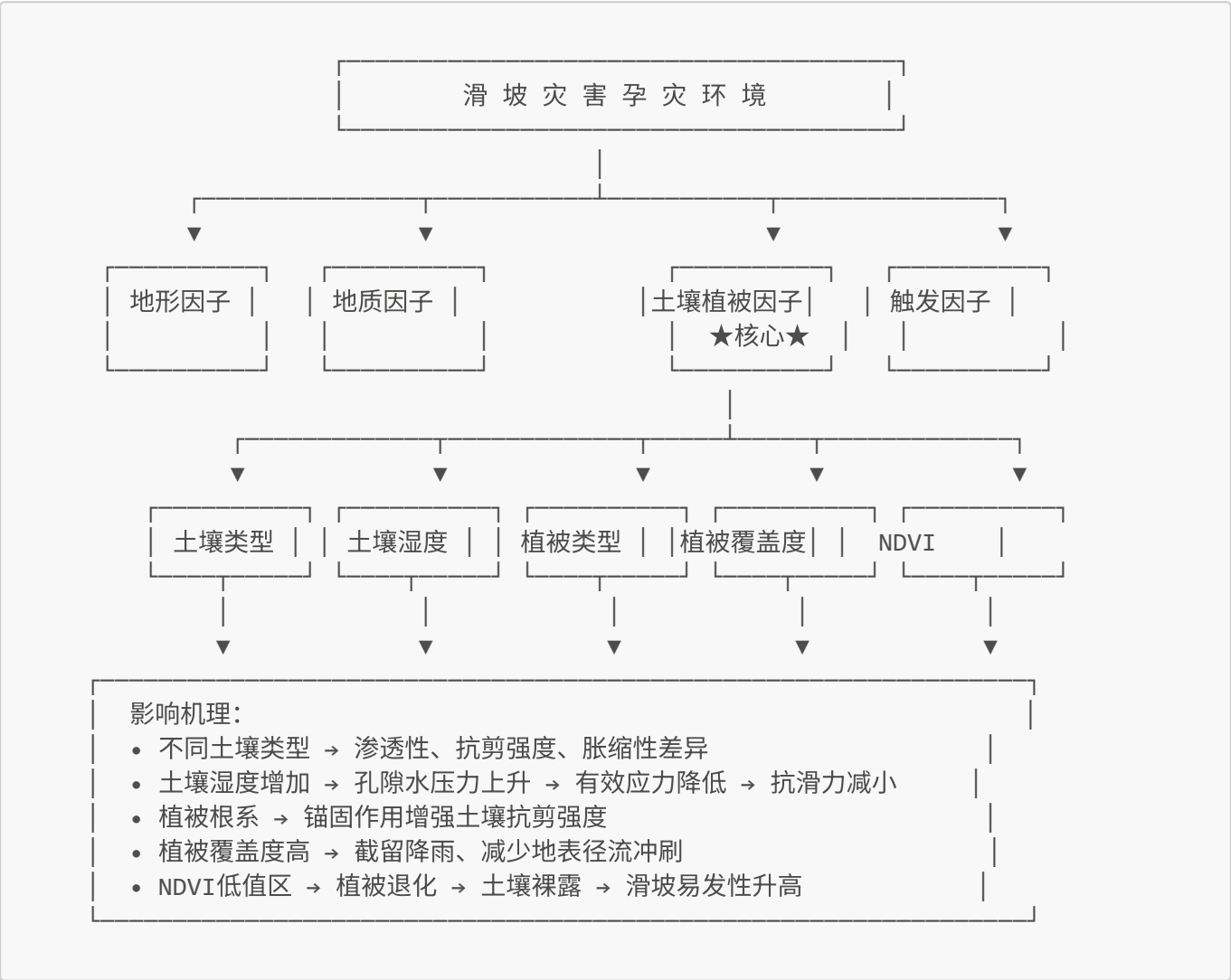
1.3 研究区范围

行政区	面积(km²)	典型地貌
长沙市	11,819	丘陵与平原交错带
株洲市	11,262	低山丘陵为主
湘潭市	5,006	丘陵与河谷平原
合计	28,087	江南丘陵—洞庭湖平原过渡带

1.4 项目目标

- 下载并整编长株潭地区的土壤类型（2-3级分类）、土壤湿度、植被类型（2-3级分类）、植被覆盖度、NDVI 等指标数据
- 对各指标进行科学合理的分级分区
- 统计分析各地质灾害要素在不同类型区中的灾害数量、密度、百分比、CF值
- 制作灾害分布图、统计图、统计表
- 开发原型 Demo：用户通过简单选择参数，点击"确定"即可完成全流程处理，结果以专题图/统计图/表等形式自动保存

1.5 滑坡与土壤植被因子关系概念图



1.6 术语定义

术语	定义
CF值 (Certainty Factor)	确定性系数法，评价各因子类别对地质灾害发生的敏感程度。CF ∈ [-1, 1]：正值有利于灾害发生，负值不利于，0表示不相关
信息量法	基于信息论的评价方法，计算各因子类别提供的信息量 $I = \ln((N_i/N)/(S_i/S))$
证据权法	基于贝叶斯统计的二元评价方法，计算各证据因子的正负权重 W^+ 、 W^-

术语	定义
层次分析法 (AHP)	多准则决策方法，通过专家打分构造成对比较矩阵计算因子权重
NDVI	归一化植被指数，反映植被生长状态和覆盖度的遥感指标，取值 [-1, 1]
2-3级分类	土壤/植被分类体系中的中高级分类单元（如土类→亚类→土属）

2. 用户需求

2.1 用户角色

用户角色与核心诉求		
角色	典型用户	核心诉求
🧑 调查员	基层地灾防治人员	快速查看灾害分布与因子关系
👷 工程师	GIS分析技术人员	灵活配置参数、输出可复现成果
🔬 研究员	高校师生	对比方法结果、导出原始数据
👤 管理者	自然资源部门人员	直观区划图、统计报表辅助决策

2.2 用户场景

场景1：常规灾害评估（地质灾害调查员）



🕒 全程耗时 ≤ 3 分钟，操作步数 ≤ 5 步

场景2：多方法对比研究（科研人员）

李教授依次运行 4 种方法 → 每种方法独立输出文件夹

```
D:\GeoHazardOutput\  
├─ 土壤植被_全域_2020_CF值法_20260704_143022\  
├─ 土壤植被_全域_2020_信息量法_20260704_143522\  
├─ 土壤植被_全域_2020_证据权法_20260704_144022\  
└─ 土壤植被_全域_2020_层次分析法_20260704_144522\  

```

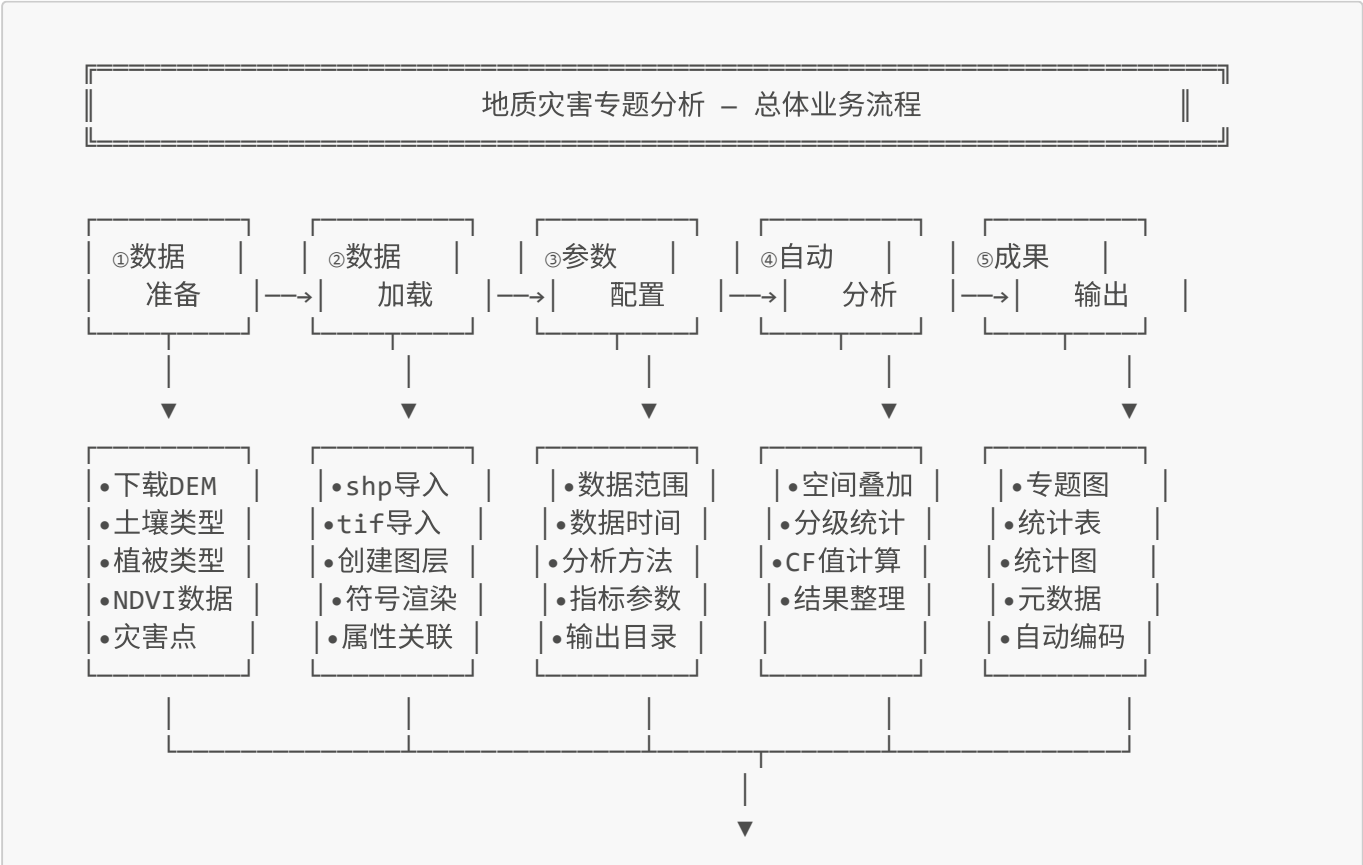
→ 直接对比 4 种方法的 CF/I/W+W-/Weight 结果差异

2.3 用户特征

- 大多数用户具备基本的GIS操作经验（如ArcGIS/QGIS使用）
- 不需要用户具备编程能力
- 用户期望的操作流程：**选择** → **点击** → **查看结果**（≤5步）
- 结果输出要求结构清晰、可直接用于报告撰写

3. 业务需求

3.1 总体业务流程图 (BPMN风格)



数据质量检查与
异常处理反馈

3.2 核心分析流程 — NS图（盒图）

NS图1：主程序流程



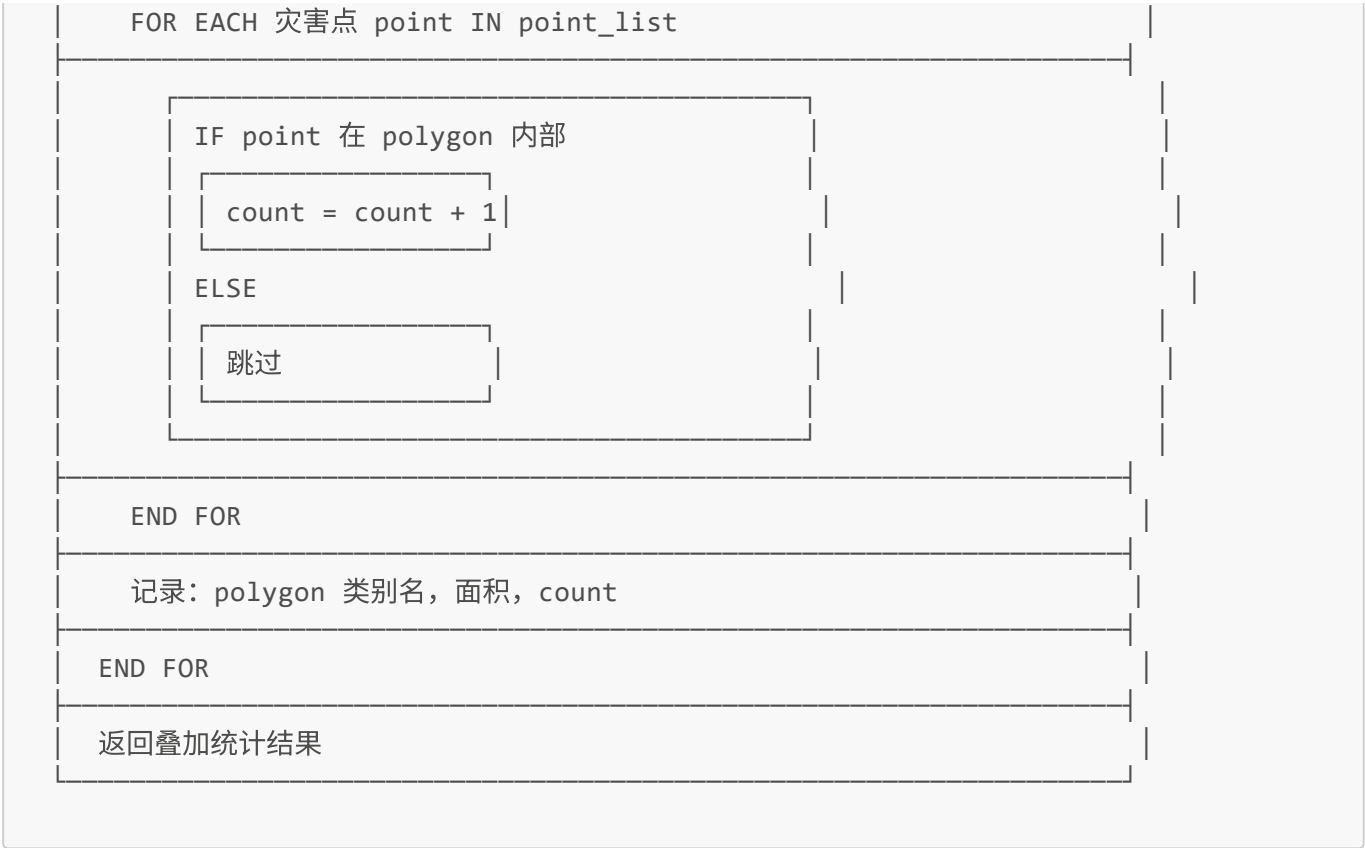
NS图2：CF值计算算法



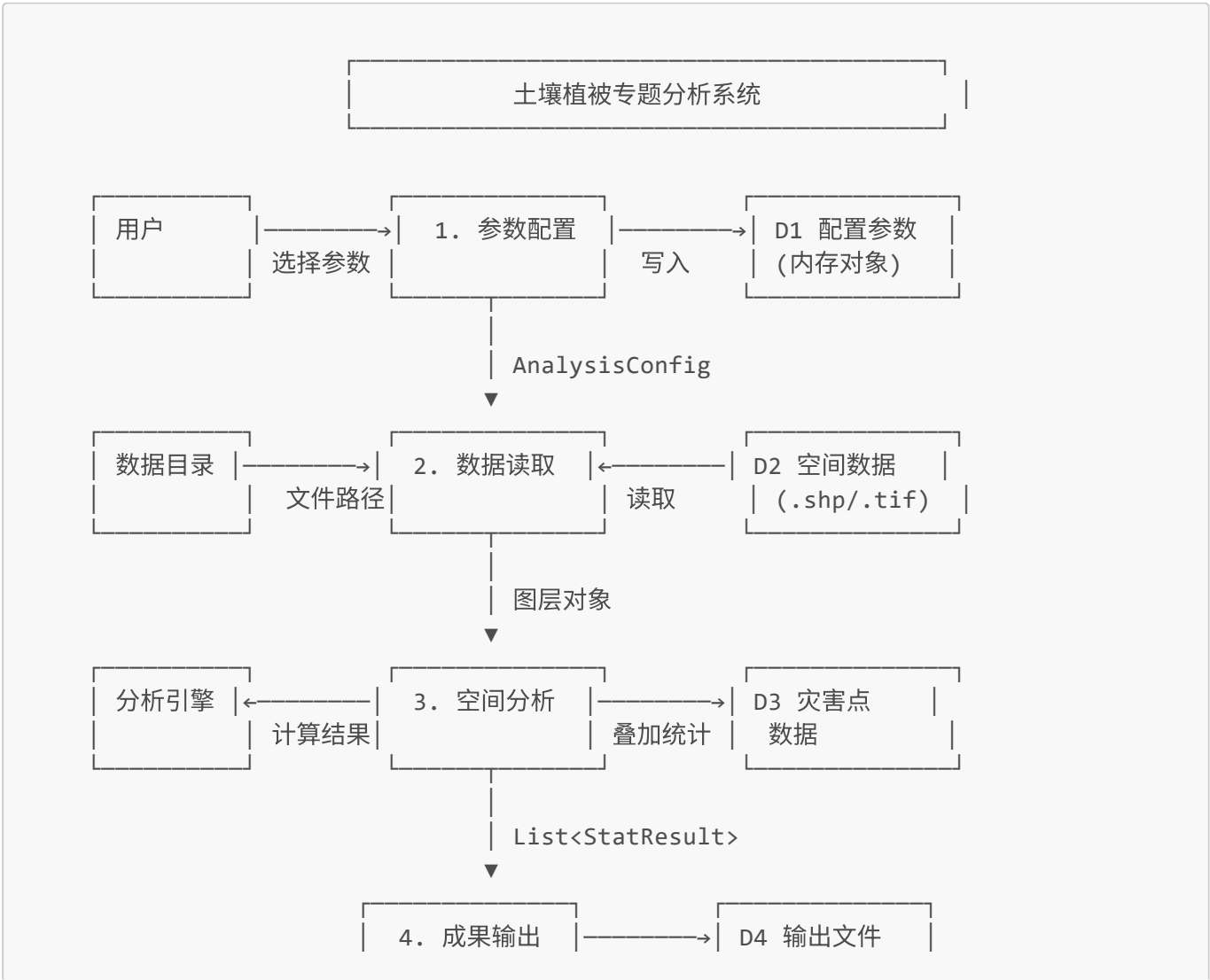
FOR EACH 类别 c IN Classes
计算类别 c 的面积 S_i
空间叠加：统计类别 c 内的灾害点数量 N_i
计算 PP_a = N_i / S_i // 类别内灾害密度
IF PP_a >= PP_s CF = (PP_a-PP_s) / (PP_a*(1-PP_s)) ELSE CF = (PP_a-PP_s) / (PP_s*(1-PP_a))
密度 Density_i = N_i / S_i 百分比 Percentage_i = N_i / N_total × 100%
记录 StatResult：参数名，类别名，N_i，S_i，Density，%，CF
END FOR
END FOR
返回 List<StatResult>

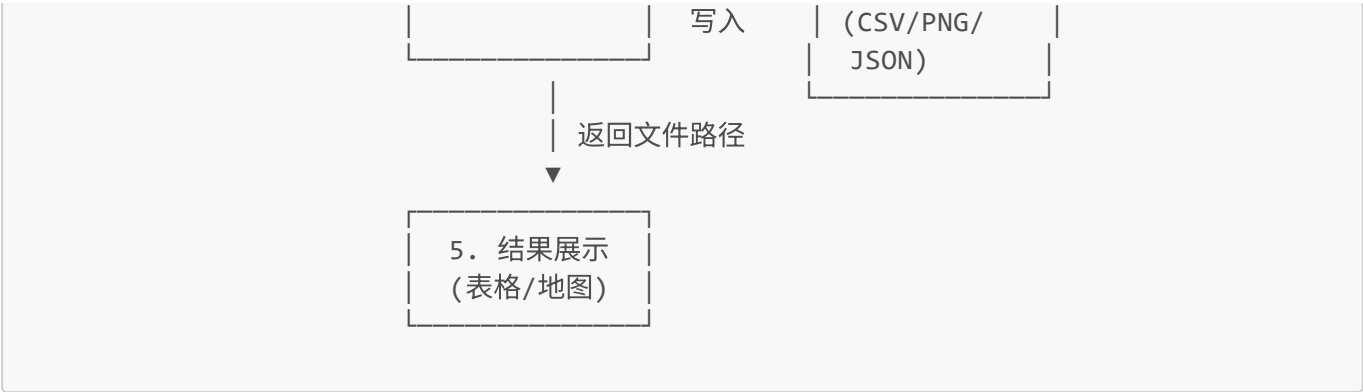
NS图3：空间叠加分析

灾害点与指标分区空间叠加 NS 图
输入：灾害点图层 Layer_hazard，指标图层 Layer_indicator
获取指标图层的所有分区 polygon_list
获取灾害点图层的所有点 point_list
构建空间索引（R-Tree/Grid） – 加速点面查询
FOR EACH 分区 polygon IN polygon_list
初始化计数 count = 0



3.3 数据流图 (DFD)





3.4 业务规则

编号	规则描述
BR-01	分析前必须至少加载一个灾害点图层和一个指标数据图层
BR-02	指标数据的分级分类应参照国家标准（如GB/T 17296-2009《中国土壤分类与代码》）
BR-03	CF值计算必须基于灾害点在各分级类别中的面积占比
BR-04	输出目录不存在时自动创建；输出文件已存在时自动追加时间戳避免覆盖
BR-05	所有分析结果需记录元数据（参数、方法、时间、数据源）

3.5 核心计算公式

CF值（确定性系数）

$$CF = \begin{cases} \frac{PP_a - PP_s}{PP_a(1 - PP_s)} & PP_a \geq PP_s \\ \frac{PP_a - PP_s}{PP_s(1 - PP_a)} & PP_a < PP_s \end{cases}$$

其中： PP_a = 某分类中灾害点面积占该分类总面积的比例； PP_s = 研究区灾害点总面积占研究区总面积的比例

信息量

$$I = \ln \frac{N_i / N}{S_i / S}$$

灾害密度与百分比

$$D_i = \frac{N_i}{S_i} \qquad P_i = \frac{N_i}{N} \times 100\%$$

4. 功能需求

4.1 系统功能结构图

土壤植被-地质灾害专题分析系统 (cztApp v2.0)				
数据管理	地图展示	专题分析	成果输出	系统管理
空间数据 导入浏览 属性数据 导入浏览 数据检索 数据源 切换	底图加载 图层管理 符号系统 缩放漫游 要素识别 坐标显示	土壤类型 分析 植被覆盖 分析 土地利用 分析 水土流失 分析 模型方法 选择	专题图 统计表 统计图 自动命名 编码 多维度 结果展示 结果预览 保存	面板管理 (AvalonDock) 撤销/重做 (最多20步) 操作日志 帮助文档

4.2 UI界面原型设计

4.2.1 主窗口布局

标题栏 — [↶][↷] 视图 ▼ ————— [-][□][×]				
Ribbon				
数据管理	土壤植被		专题制图	
导入 地图 数据 操作 空间 查询 分析	土壤类型 土地利用	植被覆盖 水土流失	地图输出 打印 图例 报表	
数据面板 地图视图 (中心) 图层 符号 地理				
搜索 [空间] [属性] 空间 └─ 数据 └─┬─ 图层	ArcGIS Runtime MapView		☒ 灾害点.shp ☒ 土壤类型.shp ☒ NDVI.tif — 符号系统 — [颜色] [透明度] — 地理处理 — 数据源: [本地▼] 范围: [全域▼] 方法: [CF值▼]	

☒ 土壤类型(2-3级)

☒ 土壤湿度

输出: [D:\...]

▶ 运行

 保存

结果表格预览

参数|分类|CF

已加载 5 个图层

比例尺 1:250,000

113.24°E, 28.15°N

4.2.2 地理处理面板详细原型

地理处理 - 土壤类型分析

×

数据源

本地文件

▼

数据范围

长株潭全域

▼

数据时间

2020

▼

分析方法

CF值法

▼

输出目录

D:\GeoHazardOutput



指标参数

☒ 土壤类型(2-3级)

☒ 土壤湿度

▶ 运行

 保存

11 / 22

— 结果 —			
参数	分类	灾害数	CF
土壤	红壤	127	0.32
土壤	黄壤	89	0.15
土壤	棕壤	45	-0.21
...	...	...	...

4.3 功能模块详细描述

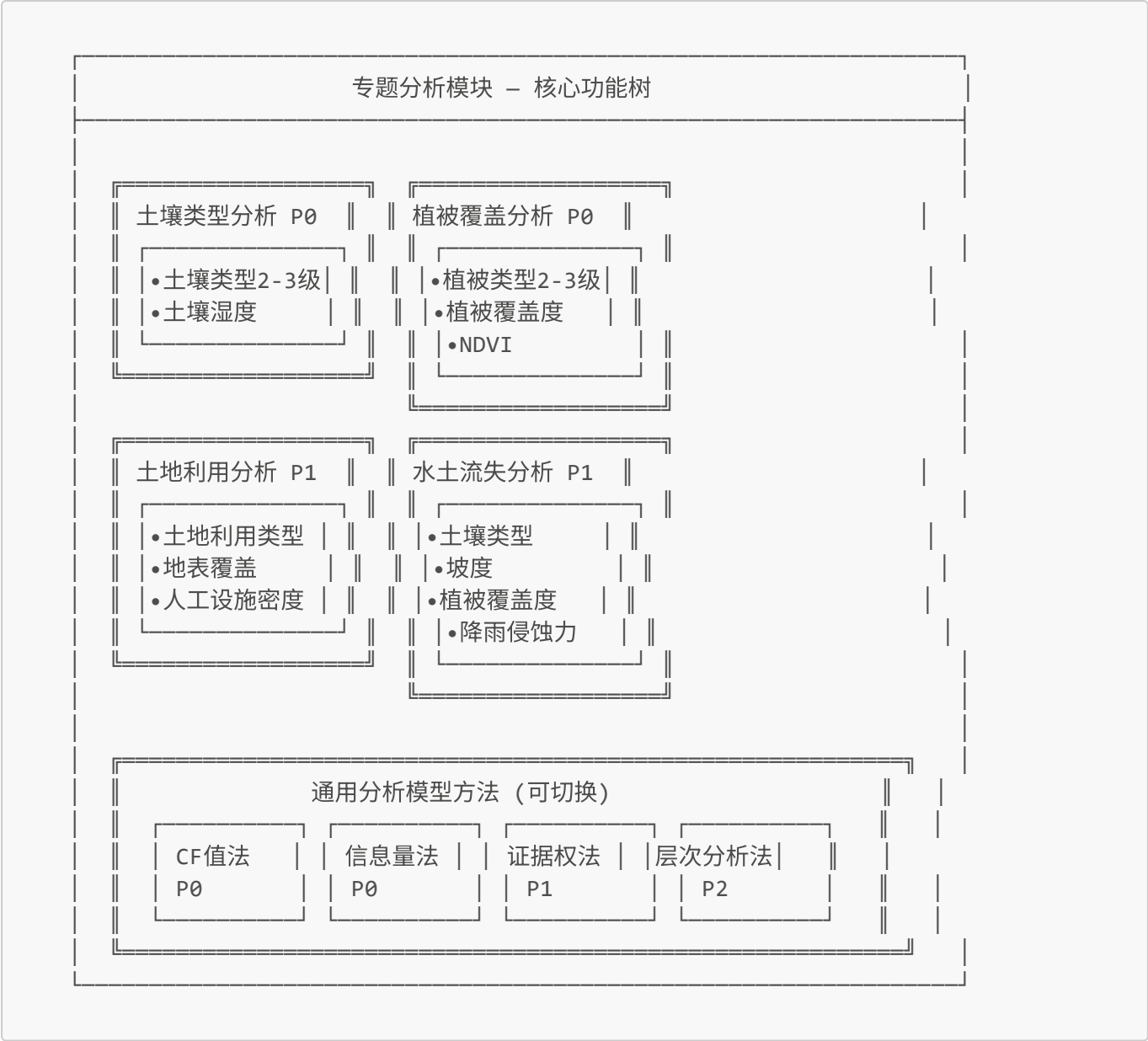
4.3.1 数据管理模块

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-DM-01	空间数据导入	支持 .shp 矢量数据和 .tif 栅格数据导入，自动识别数据类型	P0
F-DM-02	属性数据导入	支持 .csv/.xlsx 属性表格导入	P1
F-DM-03	数据目录浏览	TreeView 树形目录浏览，支持展开/折叠，显示系统图标	P0
F-DM-04	空间/属性切换	一键切换空间数据目录和属性数据目录	P0
F-DM-05	数据搜索过滤	按文件名模糊搜索过滤目录树	P2
F-DM-06	数据源选择	地理处理面板下拉选择"本地文件/数据库/在线服务"	P0
F-DM-07	数据范围选择	下拉选择"长株潭全域/长沙市/株洲市/湘潭市/自定义范围"	P0
F-DM-08	数据时间选择	选择数据的时间版本（如2020年、2025年）	P1

4.3.2 地图展示模块

功能ID	功能名称	描述	优先级
F-MAP-01	底图加载	加载 ArcGIS Runtime 在线底图（影像/街道/地形）	P0
F-MAP-02	矢量图层渲染	Shapefile 加载、简单符号渲染、自动识别几何类型	P0
F-MAP-03	栅格图层渲染	GeoTIFF 加载与色带渲染	P0
F-MAP-04	图层可见性控制	TreeView CheckBox 切换图层显隐	P0
F-MAP-05	图层排序	拖拽调整图层叠加顺序	P1
F-MAP-06	符号编辑器	面/线/点/栅格符号的颜色、透明度、线宽/大小自定义	P0
F-MAP-07	缩放与漫游	鼠标滚轮缩放、拖拽平移、双击缩放到图层	P0
F-MAP-08	比例尺与坐标	状态栏显示当前比例尺和鼠标经纬度	P1

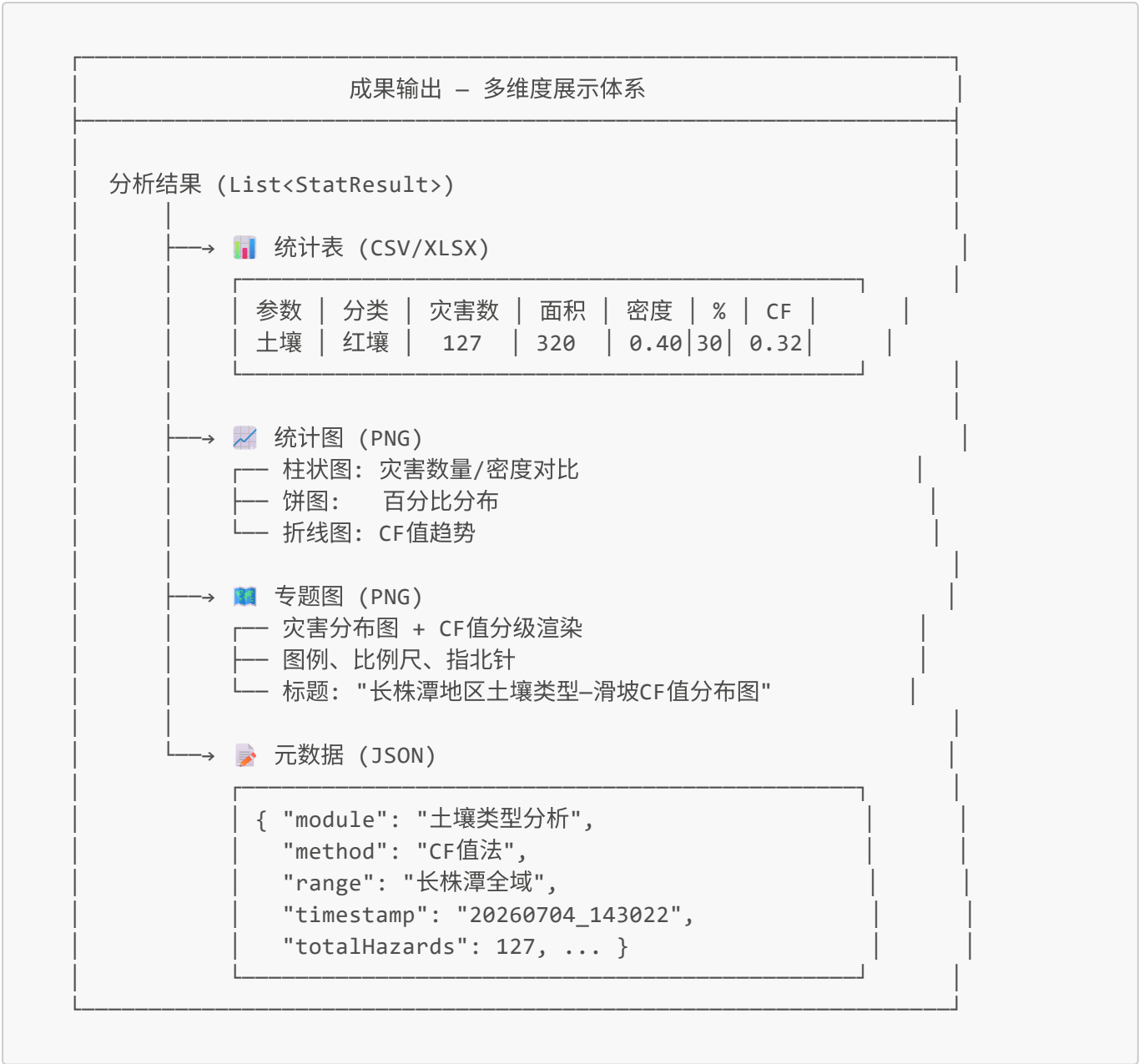
4.3.3 专题分析模块（核心）



功能ID	功能名称	描述	优先级
F-AN-01	土壤类型分析	参数：土壤类型(2-3级) + 土壤湿度	P0
F-AN-02	植被覆盖分析	参数：植被类型(2-3级) + 植被覆盖度 + NDVI	P0
F-AN-03	土地利用分析	参数：土地利用类型 + 地表覆盖 + 人工设施密度	P1
F-AN-04	水土流失分析	参数：土壤类型 + 坡度 + 植被覆盖度 + 降雨侵蚀力	P1
F-AN-05	模型方法选择	下拉选择 CF值法/信息量法/证据权法/层次分析法	P0
F-AN-06	参数勾选	动态生成指标参数 CheckBox 列表，默认全选	P0
F-AN-07	自动分级分类	根据数据类型自动应用科学分级标准	P0
F-AN-08	空间叠加分析	灾害点与各指标分区进行空间叠加，统计各分区灾害数据	P0
F-AN-09	CF值计算	实现确定性系数法的全自动计算	P0
F-AN-10	信息量计算	实现信息量法的全自动计算	P0
F-AN-11	一键运行	点击"运行"按钮自动完成所有处理、计算、分析	P0

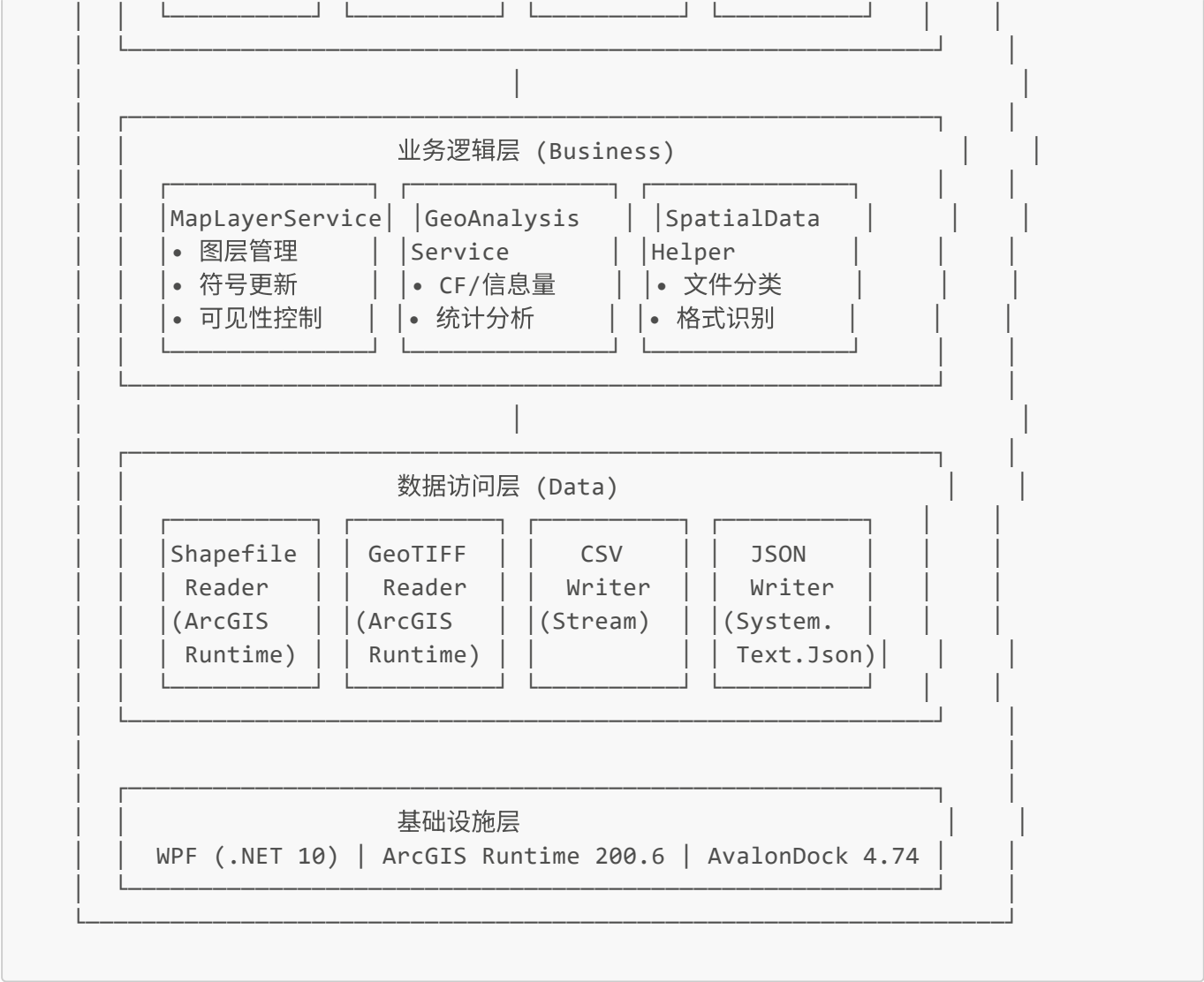
功能ID	功能名称	描述	优先级
F-AN-12	进度反馈	显示处理进度（处理中: 参数名 (i/n)）	P1

4.3.4 成果输出模块



4.4 系统架构图



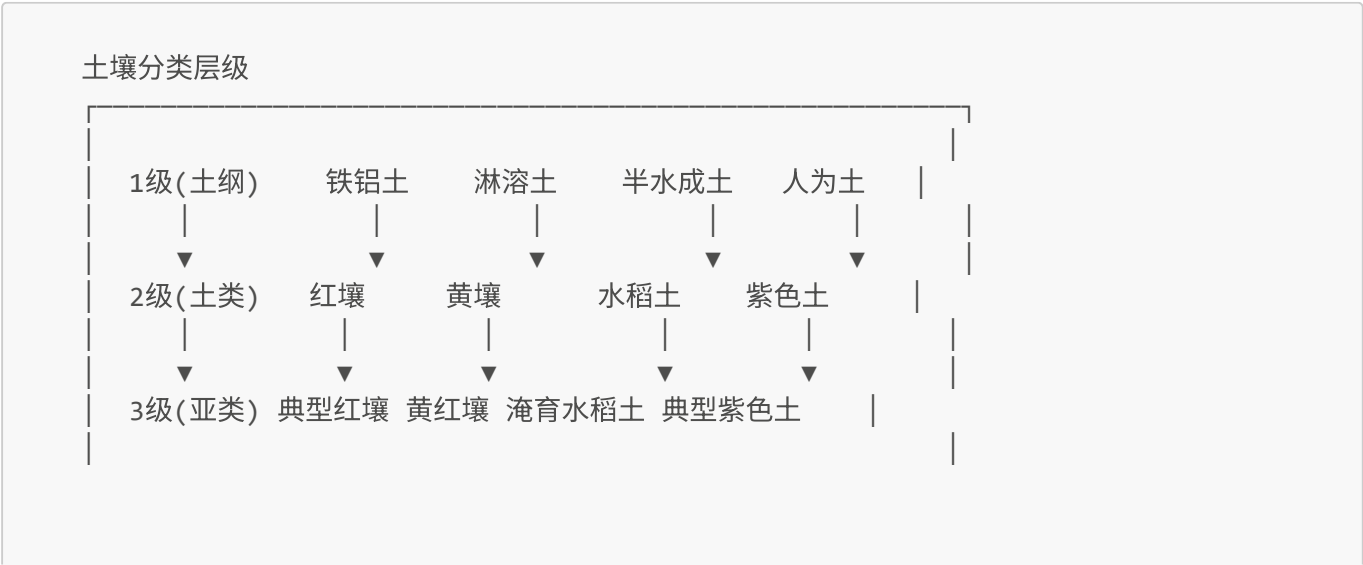


5. 数据需求

5.1 数据分类体系

5.1.1 土壤类型（2-3级分类）

参考标准：GB/T 17296-2009 《中国土壤分类与代码》



★ 本系统主用2级分类，可选3级细分

系统预设分级：红壤、黄壤、棕壤、褐土、水稻土、紫色土

5.1.2 五大指标分级体系一览

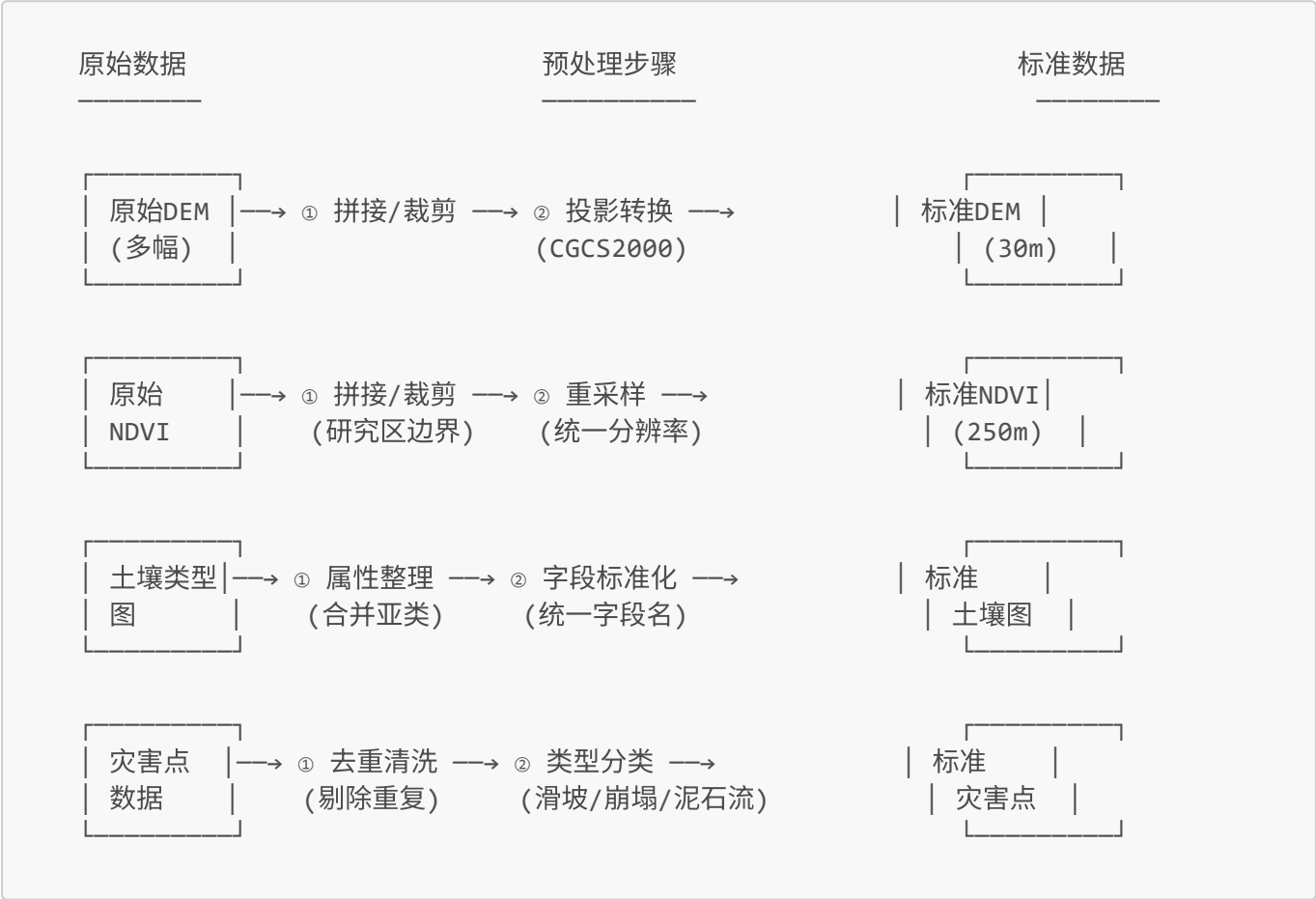
五大指标 - 分级标准与视觉配色			
指标	分级标准		参考标准
土壤类型 (2-3级分类)	红壤 黄壤 棕壤 褐土 水稻土 紫色土 (可选3级亚类细分)	GB/T 17296-2009 中国土壤分类与代码	
土壤湿度	干燥(<40%) 稍润(40-60%) 湿润(60-80%) 过湿(>80%)	QX/T 75-2007 土壤相对湿度等级	
植被类型 (2-3级分类)	针叶林 阔叶林 灌丛 草地 农田 裸地 (可选3级植被型细分)	GB/T 21010-2017 + 《中国植被》分类体系	
植被覆盖度	低覆盖(<30%) 中低覆盖(30-50%) 中高覆盖(50-70%) 高覆盖(>70%)	SL 190-2007 土壤侵蚀分类分级标准	
NDVI	极低(<0.2) - 裸地/水体 低(0.2-0.4) - 稀疏植被 中(0.4-0.6) - 中等植被 高(0.6-0.8) - 茂密植被 极高(>0.8) - 热带雨林级	卫星遥感NDVI产品 通用分级标准	

5.2 数据来源

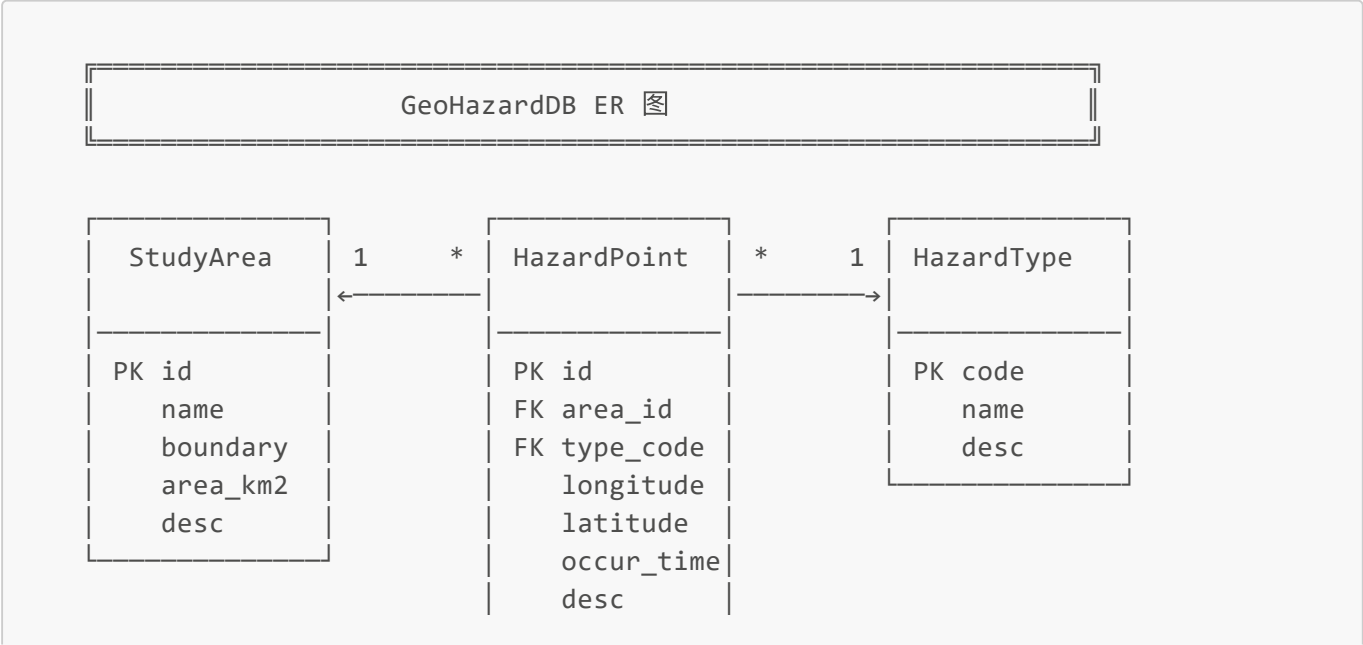
数据类型	建议数据源	格式	分辨率/比例尺
土壤类型图	中国科学院资源环境科学数据中心、湖南省自然资源厅	.shp / .tif	1:100万
土壤湿度	国家气象信息中心、SMAP/AMSR2卫星产品	.tif	1km / 25km
植被类型图	中国植被图集(1:100万)、湖南省林业局	.shp	1:100万
植被覆盖度	MODIS MOD44B、Landsat/Sentinel-2反演	.tif	250m / 10m
NDVI	MODIS MOD13Q1 (16天合成)、Sentinel-2	.tif	250m / 10m

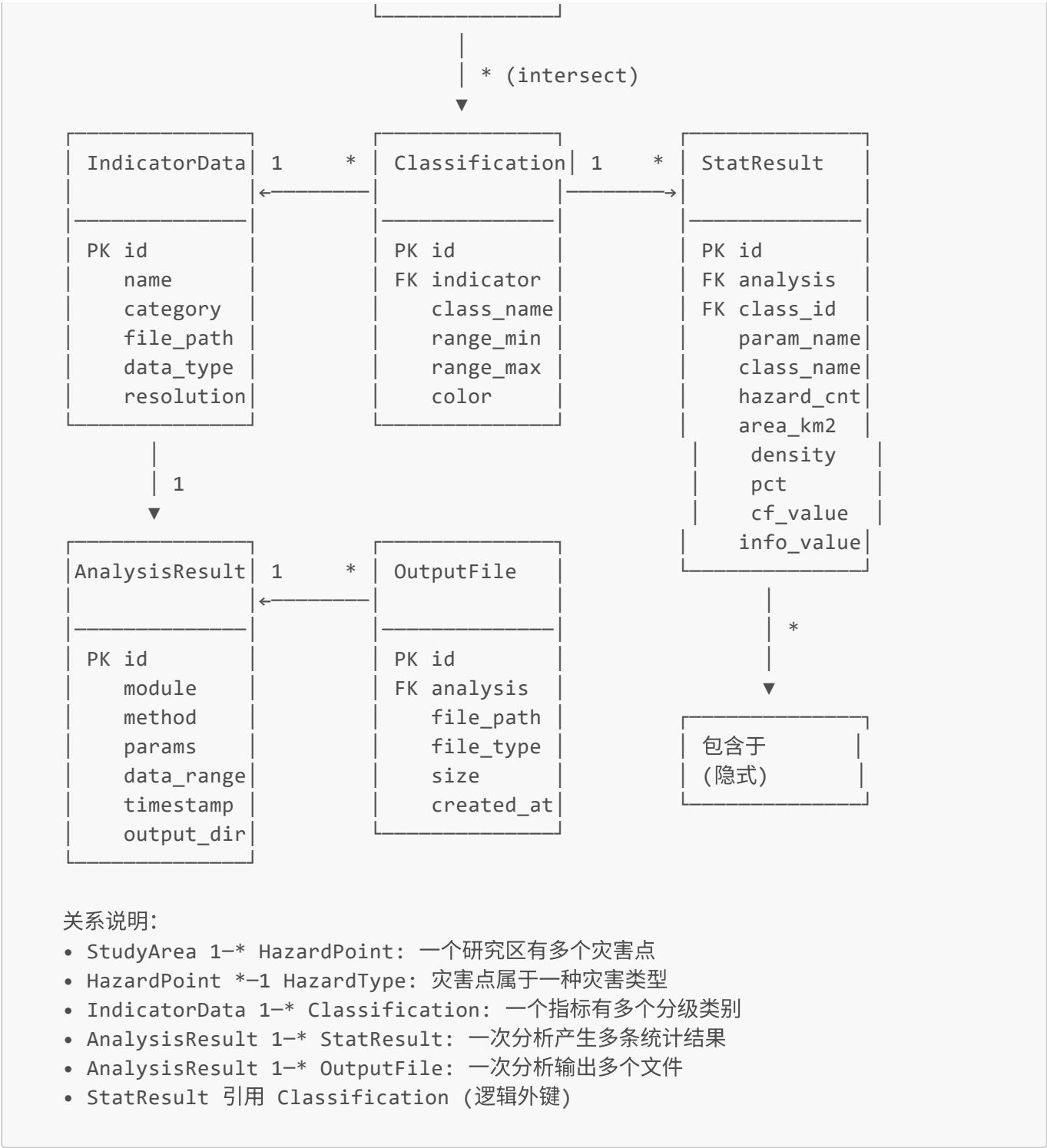
数据类型	建议数据源	格式	分辨率/比例尺
地质灾害点	湖南省地质灾害调查成果、中国地质调查局	.shp	1:5万/1:10万
行政区划	全国地理信息资源目录服务系统	.shp	1:25万
DEM	SRTM 30m / ASTER GDEM 30m	.tif	30m

5.3 数据预处理流程图



5.4 数据库ER图





5.5 数据格式要求

数据类型	格式要求
矢量 (.shp)	CGCS2000 (EPSG:4490) 或 WGS84 (EPSG:4326); 属性表必须包含分类字段; 灾害点数据应包含灾害类型、发生时间
栅格 (.tif)	单波段或多波段 GeoTIFF; 空间分辨率 ≥30m; 必须包含空间参考信息
属性 (.csv)	第一行为列标题, UTF-8编码; 必须包含可关联的空间编码字段

6. 安全需求

编号	需求描述	级别
S-SEC-01	系统仅本地运行，不涉及网络传输安全	低
S-SEC-02	数据文件读写仅限用户指定的目录范围	中
S-SEC-03	输出目录不存在时自动创建，创建失败给出明确提示	低
S-SEC-04	对用户输入的数据路径进行合法性校验	中
S-SEC-05	重要操作（清空图层、覆盖已有结果）需二次确认	低

7. 性能需求

编号	需求描述	指标
P-PERF-01	应用冷启动时间	≤ 3 秒
P-PERF-02	矢量数据（<100MB shapefile）加载	≤ 5 秒
P-PERF-03	栅格数据（<500MB GeoTIFF）加载	≤ 10 秒
P-PERF-04	单参数全流程分析（含统计计算）	≤ 30 秒
P-PERF-05	结果表格渲染（≤10,000行）	≤ 1 秒
P-PERF-06	地图交互响应（缩放/漫游）	流畅无卡顿（≥30fps）
P-PERF-07	内存占用（空载/满载）	≤ 200MB / ≤ 1GB
P-PERF-08	支持同时加载图层数	≥ 20 个

8. 标准规范

8.1 引用标准一览图



(地理要素分类)

(NDVI通用分级)

(CF值/信息量)

8.2 技术规范

规范类型	具体内容
开发语言	C# 12 / .NET 10.0 WPF
UI框架	WPF + Dirkster.AvalonDock 4.74.1
地图引擎	Esri ArcGIS Runtime SDK for .NET 200.6.0
图表库	OxyPlot / LiveCharts2 / ScottPlot （待选型）
数据存储	文件系统（Shapefile + GeoTIFF + CSV + JSON）
坐标系统	CGCS2000 (EPSG:4490)
编码格式	UTF-8

8.3 成果命名规范

文件命名编码结构：

模块名	数据范围	时间	分析方法	时间戳	类型
土壤植被	长沙市	2020	CF值法	20260704_1430	统计表

↓

土壤植被_长沙市_2020_CF值法_20260704_143022_统计表.csv
土壤植被_长沙市_2020_CF值法_20260704_143022_专题图.png
土壤植被_长沙市_2020_CF值法_20260704_143022_统计图.png
土壤植被_长沙市_2020_CF值法_20260704_143022_元数据.json

9. 典型案例

9.1 课堂案例 — 滑坡灾害发育特征（坡度因子）

手工操作流程（ArcGIS Pro）

- ① 加载DEM

② 计算坡度

③ 重分类(5级)

④ 加载灾害点

⑤ 按坡度裁剪

⑥ 空间叠加

⑦ 按分级统计
- 共 20+ 步

⌚ 30分钟+

✅ 效率提升 10倍+

自动化流程（cztApp）

- ① 双击DEM文件 → 自动加载

② 选择参数 → 自动配置

③ 点击[运行] → 一站完成
- ⌚ ≤ 3分钟

- ⑧ 计算CF值
- ⑨ 制图

课堂结论：10-30°坡度区间灾害数量占比最高，CF值为正

9.2 文献案例 — 三峡库区滑坡易发性评价

- 研究者：王某某等（2020），《基于CF-信息量模型的三峡库区滑坡易发性评价》
- 指标体系：坡度、坡向、高程、地层岩性、**土壤类型**、**植被覆盖度(NDVI)**、距河流距离、距道路距离
- 方法：CF值法 + 信息量法 + 逻辑回归
- 结论**：土壤类型和NDVI在评价模型中权重分别为0.15和0.12，位列第2和第4重要因子

9.3 工程案例 — 湖南省地质灾害详查

- 项目来源：湖南省自然资源厅，2020-2022年
- 范围：全省122个县市区1:5万地质灾害详查
- 技术路线：信息量模型 + 证据权模型 + 随机森林对比
- 启示：省级工程实践中普遍采用多方法对比策略

9.4 对标 ArcGIS Pro 地理处理框架

cztApp ↔ ArcGIS Pro 功能对标		
功能	ArcGIS Pro	cztApp
工具面板	Geoprocessing Pane	GeoProcessToolView
参数配置	动态参数面板	CheckBox + ComboBox
运行方式	后台 + 进度条	同步 + 进度回调
结果查看	地图叠加 + 属性表	DataGrid + CSV
历史记录	Geoprocessing Hist	撤销/重做栈（20步）
面板管理	Dockable Panes	AvalonDock 停靠
符号系统	Symbology Pane	SymbolPanel 编辑器
批处理	ModelBuilder	后续版本规划

附录

附录A：功能需求矩阵

	数据管理	地图展示	土壤类型	植被覆盖	土地利用	水土流失
成果输出						
数据导入/浏览	●	○	○	○	○	○
地图底图加载	○	●	○	○	○	○

○	图层管理/符号	○	●	●	●	●	●
○	数据源/范围选择	●	○	●	●	●	●
○	参数勾选/方法选择	○	○	●	●	●	●
○	一键运行	○	○	●	●	●	●
○	结果预览/保存	○	○	●	●	●	●
●	专题图/统计表/图	○	○	●	●	●	●
●	自动命名编码	○	○	●	●	●	●
●							
● = 强关联 ○ = 弱关联/无直接关联							

附录B：函数与接口设计（概要）

核心函数与接口清单
MapLayerService └─ Task<MapLayer?> AddLayerAsync(string filePath) └─ Task RemoveLayerAsync(MapLayer layer) └─ void SetLayerVisibility(MapLayer, bool) └─ Task ClearAllAsync() GeoAnalysisService └─ List<StatResult> RunAnalysis(AnalysisConfig, Action?) └─ void SaveResults(string folder, string module, results) └─ List<string> GenerateClasses(GeoParameter) └─ double CalculateCF(N_i, N, S_i, S) MapView (ArcGIS Runtime) └─ Task<string> AddVectorLayerAsync(name, path, style) └─ Task<string> AddRasterLayerAsync(name, path) └─ Task UpdateLayerStyleAsync(MapLayer) └─ Task ZoomToLayerAsync(string layerId) GeoProcessToolView └─ void LoadTool(ModuleInfo module) └─ void RunAnalysis_Click() └─ void SaveResults_Click()